

Chapitre 7

Les mécanismes de faillite des banques de marché — corrigés

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Risque de liquidité et de trésorerie

1 Corrigés des exercices du chapitre

Corrigé de l'exercice 1 — Les trois lignes d'activité et le financement hors bilan

- (a) Les banques de marché interviennent d'abord comme intermédiaires entre émetteurs et investisseurs : en souscrivant des émissions d'actions ou d'obligations sur le marché primaire pour les revendre progressivement, et en tenant le marché secondaire en affichant en permanence des prix d'achat et de vente, dominant ainsi l'intermédiation des titres obligataires et de crédit titrisé de gré à gré. Une deuxième ligne est l'intermédiation de dérivés de gré à gré, contrats sur mesure régis par des accords-cadres ISDA. Une troisième est le prime brokerage au bénéfice des fonds spéculatifs (conservation de titres, compensation, financement, prêt de titres). Elles interviennent massivement, pour financer leurs stocks de titres, sur le marché des **pensions livrées (repo)**, un prêt de trésorerie de court terme garanti par des titres, généralement au jour le jour.
- (b) La rehypothécatation consiste, pour un prime broker, à réutiliser comme collatéral pour son propre compte les actifs que ses clients ont donnés en garantie de prêts sur marge. En conditions normales, elle constitue une source de financement significative, le prime broker mobilisant sans coût supplémentaire des titres qui lui ont déjà été confiés. Elle devient une vulnérabilité majeure en cas de perte de confiance des clients, car ceux-ci peuvent alors retirer leurs titres ou restreindre leur accès à la rehypothécatation, privant brutalement le prime broker de cette source de financement précisément lorsqu'il en a le plus besoin.
- (c) Un véhicule d'investissement structuré (SIV) finance des prêts hypothécaires et d'autres créances au moyen de dette de court terme placée auprès d'investisseurs comme les fonds monétaires, hors du bilan de la banque qui l'a mis en place. Lorsque la solvabilité de ces véhicules a été mise en doute en 2007-2008, plusieurs grandes banques — HSBC, Citigroup — ont choisi de les réintégrer volontairement à leur bilan, au prix de pertes substantielles, afin de protéger leurs clients (souvent les mêmes investisseurs institutionnels que ceux de la banque elle-même) et leur réputation, alors même qu'aucune obligation contractuelle ne les y contraignait strictement.
- (d) Un accord-cadre (master swap agreement) conforme aux standards de l'ISDA régit, entre deux mêmes contreparties, l'ensemble de leurs positions de dérivés de gré à gré sous un cadre juridique unique. Il précise en particulier les exigences de collatéral, recalculées quotidiennement et **compensées (nettées)** entre l'ensemble des positions détenues entre les deux contreparties : plutôt que de calculer un appel de marge position par position, l'accord-cadre permet de raisonner sur l'exposition nette globale entre les deux parties, réduisant d'autant le volume de collatéral à mobiliser et à surveiller au quotidien.

Corrigé de l'exercice 2 — Les quatre mécanismes de fuite : le récit d'Alpha Bank

- (a) Alpha Bank, dont la position en capital vient d'être affaiblie par des pertes de négociation, subit successivement : le départ de ses clients de prime brokerage, qui transfèrent espèces et titres vers des prime brokers mieux capitalisés ; le refus de ses créanciers garantis de court terme — principalement des contreparties de pension au jour le jour — de renouveler leurs prêts, l'obligeant à rechercher un financement dans l'urgence ou à vendre des actifs en catastrophe ; la réduction d'exposition de ses contreparties de dérivés, qui refusent les novations les exposant à son risque de défaut ; et enfin le refus de sa banque de compensation de continuer à traiter ses transactions de trésorerie et de titres, ce qui précipite sa faillite.
- (b) Un créancier garanti au jour le jour peut, sans encourir de risque ni de coûts frictionnels de procédure de faillite, simplement replacer sa trésorerie ailleurs dès qu'un doute apparaît sur la solvabilité de son emprunteur — la décote qui le protège ne compense en rien l'absence totale d'incitation à prendre ce risque lorsqu'une alternative sans risque existe. Une défaillance massive de renouvellement contraint alors la banque à des ventes en catastrophe (fire sales) qui font chuter les prix bien en deçà d'une vente ordonnée, ce qui aggrave à son tour les inquiétudes sur sa solvabilité et incite davantage de créanciers à ne pas renouveler : c'est la « spirale de la mort »,

qui peut en outre se propager à d'autres banques détenant des actifs similaires, dont la valeur se dégrade également.

- (c) Une contrepartie de dérivés inquiète peut réduire son exposition en empruntant l'actif sous-jacent pour couvrir sa position, en concluant de nouveaux échanges obligeant le partenaire vulnérable à décaisser de la trésorerie, ou en demandant une novation vers un autre dealer pour insuler le client final du risque de défaut. Le refus croissant des novations prive en particulier la banque en difficulté d'une porte de sortie ordonnée car il l'empêche de transférer ses positions risquées à un tiers solvable avant que son défaut ne devienne effectif : chaque contrepartie qui refuse la novation reste exposée jusqu'au bout, ce qui accroît mécaniquement le nombre de créanciers directement affectés par le défaut final plutôt que de le disperser en amont.
- (d) En conditions normales, la banque de compensation étend un découvert intrajournalier à ses clients solvables, adossé aux titres qu'elle détient dans leurs comptes. Lorsque la solvabilité d'un client devient douteuse, elle exerce son « droit de compensation » (right of offset) pour cesser tout paiement qui ferait passer le solde du client en négatif. Ce fut précisément ce mécanisme qui, selon les témoignages recueillis après coup, précipita la faillite de Lehman Brothers en septembre 2008 : sa banque de compensation refusa de traiter ses instructions de virement, la rendant matériellement incapable d'exécuter ses opérations — un mécanisme distinct des trois précédents en ce qu'il ne s'agit plus d'un simple retrait progressif de financement, mais d'une incapacité opérationnelle immédiate à honorer ses obligations.

Corrigé de l'exercice 3 — Chiffres empiriques et réponses publiques

- (a) Entre août et novembre 2008, les titres disponibles pour la rehypothécaison ont chuté de 69 % chez Morgan Stanley, de 51 % chez Merrill Lynch et de 30 % chez Goldman Sachs. Ces trois chiffres, tous obtenus en trois mois seulement et sur fond de défaillance de Lehman Brothers, révèlent une fuite à la fois massive (une perte des deux tiers du stock chez Morgan Stanley) et extrêmement rapide : un retrait de confiance des clients de prime brokerage peut priver une banque de marché d'une part majoritaire d'une source de financement en l'espace de quelques semaines, bien plus vite qu'un ajustement usuel de bilan.
- (b) Une contrepartie centrale (CCP) s'insère entre acheteurs et vendeurs originaux de dérivés de gré à gré, devenant l'acheteur de tout vendeur et le vendeur de tout acheteur. Elle réduit l'exposition totale du marché à un dealer donné par la compensation (netting) des positions positives et négatives de l'ensemble des membres compensateurs : au lieu d'un réseau dense de contrats bilatéraux, où l'exposition à un dealer donné doit être évaluée séparément contrepartie par contrepartie, la CCP centralise et nette ces expositions, réduisant le risque de contrepartie total à gérer et la complexité d'une résolution en cas de défaut de ce dealer.
- (c) Une « utilité » dédiée à la compensation des pensions tri-party, soumise à des standards stricts, viserait à réduire la volatilité de cette source de financement particulièrement instable pour les banques de marché. Elle corrigerait le problème central de la fuite des créanciers garantis documenté dans ce chapitre : en l'absence d'un cadre institutionnel stable et de standards contraignants, chaque créancier repo individuel garde toute latitude pour cesser de renouveler son financement au moindre doute, sans coordination ni mécanisme collectif de stabilisation ; une utilité dédiée viserait précisément à réduire cette fragilité en imposant un cadre plus robuste à l'ensemble du marché des pensions tri-party.
- (d) La dette convertible en actions contingente à des déclencheurs de détresse et les offres de droits obligatoires visent à permettre une résolution ordonnée d'une banque de marché en difficulté — en la recapitalisant automatiquement — sans recours systématique au soutien de la banque centrale. Ces mécanismes cherchent à corriger l'aléa moral que crée la disponibilité implicite de ce soutien : si les grandes institutions financières anticipent qu'elles seront systématiquement secourues en cas de détresse, elles sont incitées à une prise de risque excessive, sachant que les conséquences les plus graves d'un échec seront absorbées par la collectivité plutôt que par leurs propres actionnaires et créanciers.

2 Corrigé de l'exercice cumulatif

Corrigé de l'exercice 4 — La mécanique de faillite à la lumière des quatre chapitres précédents

- (a) Le chapitre 6 range le financement garanti par pension parmi les sources « liées aux titres » de la capacité de génération de liquidité (LGC), une source censée demeurer mobilisable en réduisant le bilan — vendre ou mettre en pension des actifs — quelles que soient les circonstances. Ce chapitre montre que cette même source est en réalité la première à disparaître pour une banque de marché en difficulté : les créanciers repo n'ont, comme le montre l'exercice 2(b), *aucune* incitation à renouveler leur financement dès l'apparition d'un doute sur la solvabilité de l'emprunteur, contrairement à un prêteur non garanti qui pourrait au moins espérer négocier des conditions. Cet épisode révèle donc une limite structurelle de la comptabilisation de la LGC au chapitre 6 : une source classée comme disponible « au bilan et hors bilan à une date donnée » repose implicitement sur l'hypothèse que la contrepartie de financement reste disposée à transiger — une hypothèse qui s'effondre précisément lorsque la solvabilité de l'emprunteur est mise en doute, c'est-à-dire au moment même où la structure par terme de la liquidité attendue (TSL_e) a le plus besoin de cette capacité. La LGC théorique, calculée en conditions normales, surestime ainsi systématiquement la LGC effectivement mobilisable en période de stress idiosyncratique.
- (b) Le chapitre 5 recommande de modéliser, parmi quatre catégories de scénarios de stress de liquidité intrajournalière, le « stress financier propre » à la banque — une catégorie volontairement générique, où l'institution « subit ou est perçue comme subissant des difficultés ». Ce chapitre montre à quoi ressemble concrètement la matérialisation de ce scénario abstrait pour une grande banque de marché : sa banque de compensation, qui étend en temps normal un découvert intrajournalier adossé aux titres détenus en compte, exerce son droit de compensation (right of offset) pour cesser tout paiement dès que la solvabilité du client devient douteuse. Le cas de Lehman Brothers, où ce refus de traiter les instructions de virement précipita la faillite selon les témoignages recueillis, est ainsi une instance réelle et documentée de la catégorie « stress financier propre » du chapitre 5. Il révèle cependant une conséquence que la définition générique de ce scénario ne rend pas explicite : au-delà d'un simple manque *quantitatif* de liquidité intrajournalière — l'angle privilégié par les indicateurs de suivi du chapitre 5, comme l'usage maximal de crédit intrajournalier —, le stress financier propre peut déclencher la perte pure et simple de l'accès aux privilèges de règlement : un événement discret et quasi instantané, non une dégradation progressive et mesurable à l'avance par ces mêmes indicateurs.
- (c) Le chapitre 4 met en garde, à propos de la gestion de liquidité par les passifs (liability management), qu'elle constitue l'approche la plus risquée car « une institution en difficulté est généralement celle qui en a le plus besoin, tout en étant celle à qui les prêteurs répugnent le plus à prêter ». Le cercle vicieux de ce chapitre — refus de renouvellement des créanciers repo, ventes en catastrophe, aggravation des inquiétudes sur la solvabilité, nouveaux refus de renouvellement — est une version amplifiée et quasi instantanée de ce même risque générique : là où le chapitre 4 décrit une institution de dépôt classique qui doit, en cas de besoin, solliciter davantage de fonds fédéraux ou de CD à des conditions dégradées, une banque de marché doit reconduire *chaque jour* la quasi-totalité de son financement de gros, sans le coussin qu'offre une base de dépôts assurés, largement insensible aux inquiétudes de solvabilité de court terme. Cette dépendance quasi totale à un financement de gros renouvelable au jour le jour rend structurellement les banques de marché plus vulnérables au risque générique du chapitre 4 que les institutions de dépôt classiques : le même mécanisme de fuite s'y déploie sur une échelle de temps de quelques heures ou jours, contre plusieurs semaines ou mois pour une institution de dépôt confrontée à un retrait progressif de ses CD de gros.
- (d) Le chapitre 3 pose, pour un titre individuel du portefeuille de placement, un arbitrage stable entre profondeur du marché de revente et rendement : les titres les plus liquides, comme les bons du Trésor, sont ceux dont « le marché de revente » est « le plus profond » — une propriété présentée comme relativement intrinsèque au titre. Ce chapitre montre que cette profondeur cesse d'être stable lorsque plusieurs banques de marché liquident simultanément des positions

dans les mêmes catégories d'actifs : les ventes en catastrophe font chuter les prix « bien en deçà d'une vente ordonnée », précisément parce que la contrepartie qui achète en face de la vente en catastrophe n'est plus un acheteur isolé absorbant une transaction de taille modeste, mais doit absorber un flux de vente massif et corrélé entre plusieurs vendeurs simultanés. Le postulat implicite du chapitre 3 — une profondeur de marché stable, propriété du titre lui-même — ne tient donc **pas** parfaitement dans ce cas particulier : au-delà d'un certain volume et d'une certaine simultanéité de ventes, le risque de liquidité d'un titre devient contingent au comportement collectif de l'ensemble des détenteurs de la même classe d'actifs, et non plus seulement à ses caractéristiques individuelles de négociabilité en conditions ordinaires. C'est précisément cette dimension collective, absente de l'analyse titre par titre du chapitre 3, que la mécanique de défaillance de ce chapitre met en lumière.

3 Corrigé des applications en sciences économiques

Corrigé de l'exercice 5 — La fuite des clients de prime brokerage, chiffrée

On a $D_{MS} = 69\%$, $D_{ML} = 51\%$, $D_{GS} = 30\%$ sur trois mois (août à novembre 2008).

- (a) Le taux de déclin mensuel implicite r vérifie $(1 - r)^3 = 1 - D$, soit $r = 1 - (1 - D)^{1/3}$.

$$r_{MS} = 1 - (0,31)^{1/3} = \mathbf{32,32\%}, \quad r_{ML} = 1 - (0,49)^{1/3} = \mathbf{21,16\%}, \quad r_{GS} = 1 - (0,70)^{1/3} = \mathbf{11,21\%}.$$

- (b) Classement par rapidité mensuelle décroissante : Morgan Stanley (32,32%) > Merrill Lynch (21,16%) > Goldman Sachs (11,21%). Ce classement est **identique** à celui obtenu directement à partir des déclin totaux sur trois mois (69% > 51% > 30%) : la fonction $D \mapsto 1 - (1 - D)^{1/3}$ étant strictement croissante en D , l'ordre des trois banques ne peut pas s'inverser entre le déclin cumulé et le taux mensuel implicite qui en dérive.
- (c) En appliquant $r_{MS} = 32,32\%$ à $V_0 = 15$ milliards de dollars : $V_1 = 15 \times (1 - 0,3232) = \mathbf{10,15}$ milliards (septembre), $V_2 = 10,15 \times (1 - 0,3232) = \mathbf{6,87}$ milliards (octobre), $V_3 = 6,87 \times (1 - 0,3232) = \mathbf{4,65}$ milliards (novembre). On vérifie que $V_3 = V_0 \times (1 - D_{MS}) = 15 \times 0,31 = 4,65$ milliards, comme il se doit par construction du taux mensuel.
- (d) Revenu annualisé = $0,50\% \times \text{stock}$. En août : $0,005 \times 15\,000 = \mathbf{75,00}$ millions de dollars. En novembre : $0,005 \times 4\,650 = \mathbf{23,25}$ millions de dollars. Perte = $75,00 - 23,25 = 51,75$ millions, soit **69%** du revenu d'août — exactement la même perte en pourcentage que celle du stock lui-même calculée au (c). C'est un résultat nécessaire et non une coïncidence : le revenu annualisé s'écrivant $R(t) = s \times V(t)$ pour un taux s constant, toute variation relative du stock V se répercute intégralement et à l'identique sur le revenu R , quel que soit le niveau de s — $\frac{R(\text{nov})}{R(\text{août})} = \frac{V(\text{nov})}{V(\text{août})} = 1 - D_{MS}$.

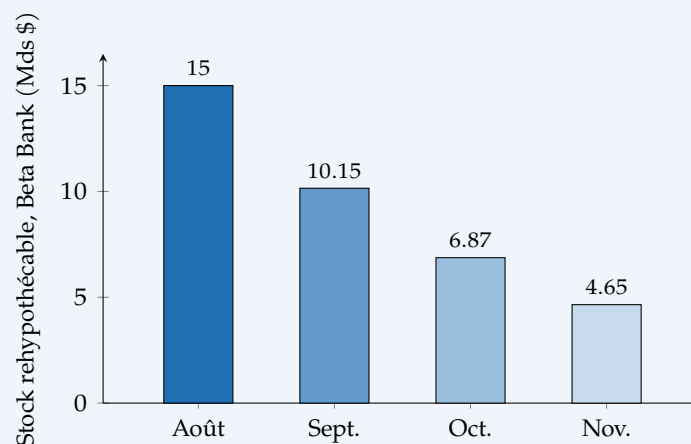


FIG. 1 : Déclin du stock rehypothécable de Beta Bank (fictif), au taux mensuel de Morgan Stanley ($r = 32,32\%$).

Corrigé de l'exercice 6 — Alpha Bank : la spirale de financement par pension au jour le jour, chiffrée

On a $V_0 = 60$ milliards de dollars, $h = 4\%$, $\pi = 25\%$, $\delta = 6\%$.

- (a) Notional total emprunté via repo = $V_0 \times (1 - h) = 60 \times 0,96 = 57,60$ milliards. Montant non renouvelé au jour 1 = $\pi \times 57,60 = 0,25 \times 57,60 = 14,40$ milliards.
- (b) Pour lever 14,40 milliards de cash à un prix de cession inférieur de $\delta = 6\%$ à la valeur de marché, il faut céder des titres de valeur de marché initiale X telle que $X \times (1 - \delta) = 14,40$, soit $X = 14,40/0,94 = 15,32$ milliards. La perte sur cette seule vente est $X - 14,40 = 15,32 - 14,40 = 0,92$ milliard.
- (c) Stock restant, valeur de marché avant choc = $V_0 - X = 60 - 15,32 = 44,68$ milliards. Ce stock subit une dépréciation mark-to-market de $\delta = 6\%$, soit une perte de $44,68 \times 0,06 = 2,68$ milliards.
- (d) Perte totale = $0,92 + 2,68 = 3,60$ milliards, soit $3,60/14,40 = 25,00\%$ du montant initialement non renouvelé — une perte totale qui dépasse d'un quart le déficit de financement strictement nécessaire à combler. En généralisant les calculs (b) et (c), la perte totale s'écrit

$$\underbrace{\frac{\pi(1-h)V_0}{1-\delta} - \pi(1-h)V_0}_{\text{perte sur la vente}} + \underbrace{\left(V_0 - \frac{\pi(1-h)V_0}{1-\delta}\right)\delta}_{\text{dépréciation du stock restant}} = \delta \times \frac{\pi(1-h)V_0}{1-\delta} + \delta V_0 - \delta \times \frac{\pi(1-h)V_0}{1-\delta} = \delta \times V_0.$$

La perte totale se simplifie donc exactement en $\delta \times V_0 = 0,06 \times 60 = 3,60$ milliards, **indépendamment** de π et de h : la fraction de créanciers refusant de renouveler et la décote de financement ne déterminent que la taille de la vente forcée, mais la perte de valeur totale infligée à Alpha Bank ne dépend, in fine, que du choc de prix δ appliqué à la totalité de son stock V_0 — l'essence même de la spirale de la mort : un refus de renouvellement limité à une minorité de créanciers (25 %) suffit à déclencher une perte de valeur assise sur l'intégralité du bilan de titres.

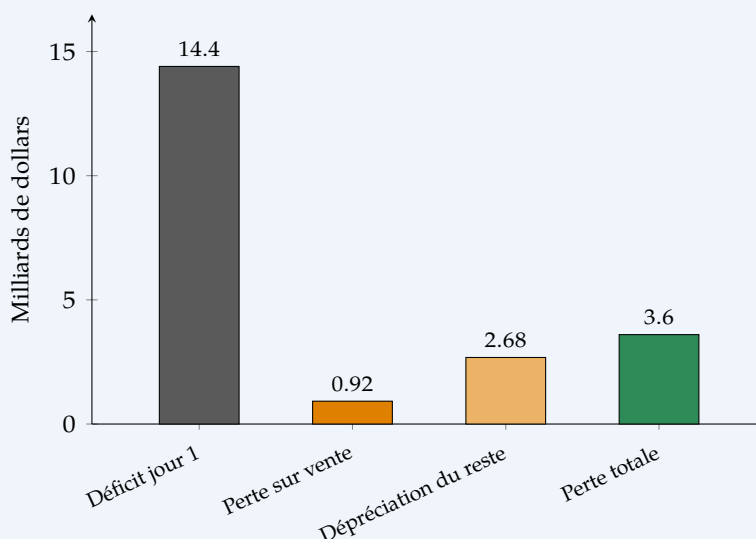


FIG. 2 : Déficit de financement initial (14,40 Mds) contre les deux composantes de la perte infligée à Alpha Bank (perte sur vente : 0,92 Md; dépréciation du stock restant : 2,68 Mds) et leur somme, la perte totale (3,60 Mds = $\delta \times V_0$).